221900175-毛九骏-第一章

2. 简单回答下列问题。

(1) 冯·诺依曼计算机由哪几部分组成？各部分的功能是什么？采用什么工作方式？

(2) 摩尔定律的主要内容是什么？

(3) 计算机系统的层次结构如何划分？计算机系统的用户可分为哪几类？每类用户工作在哪个层次？

(4) 程序的 CPI 与哪些因素有关？

(5) 为什么说性能指标 MIPS 不能很好地反映计算机的性能？

(1) 存储器：存放数据、指令

运算器：进行加减乘除基本算术运算和基本逻辑运算及附加运算

控制器：执行指令

输入设备、输出设备：人与主机进行通信

工作方式：存储程序

(2) 价格不变，集成电路上可容纳的晶体管数每18月增加一倍，性能提升一倍

(3) 层次结构：应用 / 算法 / 编程 / 操作系统/虚拟机 / 指令集体系结构 / 微体系结构 / 功能部件/RTL / 电路 / 器件

用户分类：最终用户 → 应用程序；程序员：系统管理员 → 操作系统，应用程序员 → 编译程序，系统程序员 → 汇编程序；架构师 → 指令集体系结构；电子工程师 → 数字设计 / 电子设计

(4) 时钟周期，指令种类、频率、各自的CPI

(5) ① 指令的执行时间不同

② 不同机器的指令集不同

③ 不同程序由不同指令混合

③ 不同程序 由不同指令混合

④ 指令的使用频度为动态变化

总而言之，其与时间评级有时并不能一致

6. 若机器 M1 和 M2 具有相同的指令集，其时钟频率分别为 1GHz 和 1.5GHz。在指令集中有 5 种不同类型的指令 A～E。下表给出了在 M1 和 M2 上每类指令的平均时钟周期数 CPI。

机器	A	B	C	D	E
M1	1	2	2	3	4
M2	2	2	4	5	6

请回答下列问题：

(1) M1 和 M2 的峰值 MIPS 各是多少？

(2) 假定某程序 P 的指令序列中，5 类指令具有完全相同的指令条数，则程序 P 在 M1 和 M2 上运行时，哪台机器更快？快多少？在 M1 和 M2 上执行程序 P 时的平均时钟周期数 CPI 各是多少？

(1) $MIPS_{M1}^{max}: \frac{1\times10^9}{10^6\times1} = 10^3$

$MIPS_{M2}^{max}: \frac{1.5\times10^9}{10^6\times2} = 0.75\times10^3 = 750$

(2) $CPI_1 = 2.4$ $MIPS_1 = \frac{1\times10^9}{10^6\times2.4} = \frac{1}{2.4}\times10^3 \approx 416.7$

$CPI_2 = 3.8$ $MIPS_2 = \frac{1.5\times10^9}{10^6\times3.8} = \frac{1.5}{3.8}\times10^3 \approx 394.7$

实际上需要使用执行每条指令的平均用时来比较快慢，
但这里使用MIPS作为比较和使用平均用时来比较快慢是一样的。

M_1 $\frac{2.4}{1\times10^9} = 2.4\times10^{-9}s$

M_2 $\frac{3.8}{1.5\times10^9} = \frac{38}{15}\times10^{-9}s \approx 2.53\times10^{-9}s$

第一台快. 快 $\frac{\frac{38}{15}-2.4}{\frac{38}{15}} = 5.26\%$

8. 假设机器 M 的时钟频率为 4GHz，程序 P 在 M 上的指令条数为 8×10^9，其 CPI 为 1.25，则 P 在 M 上的执行时间是多少？若在机器 M 上从程序 P 开始启动到执行结束所需的时间是 4s，则 P 占用的 CPU 时间的百分比是多少？

时间：$\frac{1.25\times(8\times10^9)}{4\times10^9}=2.5s$　　占比：$2.5s/4s=62.5\%$

9. 假定编译器对某段高级语言程序编译生成两种不同的指令序列 S1 和 S2，在时钟频率为 500MHz 的机器 M 上运行，目标指令序列中用到的指令类型有 A、B、C 和 D 四类。每类指令在 M 上的 CPI 和两个指令序列所用的各类指令条数如下表所示。

	A	B	C	D
各指令的 CPI	1	2	3	4
S1 的指令条数	5	2	2	1
S2 的指令条数	1	1	1	5

请问：S1 和 S2 各有多少条指令？CPI 各为多少？所含的时钟周期数各为多少？执行时间各为多少？

S1 指令：10条　　CPI：$1\times0.5+2\times0.2+3\times0.2+4\times0.1=1.9$

时钟周期数：19，时间：$\frac{19}{500\times10^6}=3.8\times10^{-8}s$

S2：指令 8条　　CPI：$26/8=3.25$

时钟周期数 26　　时间：$\frac{26}{500\times10^6}=5.2\times10^{-8}s$

10. 假定机器 M 的时钟频率为 1.2GHz，程序 P 在机器 M 上的执行时间为 12s。对 P 优化时，将其所有的乘 4 指令都换成了一条左移两位的指令，得到优化后的程序 P′。已知在 M 上乘法指令的 CPI 为 5，左移指令的 CPI 为 2，P 的执行时间是 P′执行时间的 1.2 倍，则 P 中有多少条乘法指令被替换成了左移指令被执行？

P′：10s.　　设有 x 条

$2=\frac{(5-2)x}{1.2\times10^6}$

⇒ 有 800M 条乘法指令被替换